МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет ИТМО

Мегафакультет трансляционных информационных технологий

Факультет информационных технологий и программирования

Лабораторная работа по №4 – написание Unit-тестов

По дисциплине “Инструментальные средства разработки ПО”

Выполнил студент группы M3105:

Юркин Тимофей Артёмович (558649)

Проверил:

Хегай Максим Вилорьевич

Санкт-Петербург

2026

[Исходный код решения на GitHub]

Цель

Проверить корректность работы функций для вычисления периметров и площадей следующих геометрических фигур: треугольник, квадрат, прямоугольник, окружность.

Задачи

1. Проанализировать API и документацию, предоставляемые библиотекой **geometric_lib**, и на их основе решить, какие типы тестирования будут проводиться и какие сценарии будут проверяться.
2. Написать unit-тесты, используя модуль **Python unittest**, которые покрывают все выбранные сценарии использования функций, и описать ожидаемые результаты тестирования.
3. Провести тестирование и сравнить ожидаемые результаты тестирования с реальными результатами.
4. Сделать выводы о работоспособности библиотеки на основе результатов проведенного тестирования.

Описание тестируемого продукта

Библиотека **geometric_lib**, написанная на Python, имеет четыре модуля каждый из которых реализует функционал для вычисления площади и периметра одной из фигур: треугольник, квадрат, прямоугольник или окружность.

triangle.py

Реализует функции (все параметры и возвращаемые значения имеют тип **float**):

- **triangle_area(a, h)** - принимает длину высоты треугольника **h** и длину основания **a**, к которому проведена высота, возвращает площадь данного треугольника.
- **triangle_perimeter(a, b, c)** - принимает длины сторон треугольника **a, b,** и **c**, возвращает периметр данного треугольника.

square.py

Реализует функции (все параметры и возвращаемые значения имеют тип **float**):

- **square_area(a)** - принимает длину стороны квадрата **a**, возвращает площадь данного квадрата.

- **square_perimeter(a)** - принимает длину стороны квадрата **a**, возвращает периметр данного квадрата

rectangle.py

Реализует функции (все параметры и возвращаемые значения имеют тип **float**):

- **rectangle_area(a, b)** - принимает ширину **a** и высоту **b** прямоугольника, возвращает площадь данного прямоугольника.
- **rectangle_perimeter(a, b)** - принимает ширину **a** и высоту **b** прямоугольника, возвращает периметр данного прямоугольника.

circle.py

Реализует функции (все параметры и возвращаемые значения имеют тип **float**):

- **circle_area(r)** - принимает радиус окружности **r**, возвращает площадь данной окружности.
- **circle_perimeter(r)** - принимает радиус окружности **r**, возвращает длину данной окружности.

Требования к продукту

Функции должны возвращать корректные значения периметра и площади при передаче в них валидных аргументов - положительных вещественных чисел.

В случае, если тип аргумента некорректен (например, аргумент является строкой) или его значение является отрицательным или невещественным, то функции должны уведомлять об этом пользователя, выбрасывая исключение с соответствующей ошибкой.

Для функции вычисления периметра треугольника должно дополнительно проверяться условие существования треугольника: сумма длин двух любых сторон треугольника не меньше длины третьей стороны. Если условие не выполняется, то функция должна выбрасывать исключение.

Область тестирования

Тестирование проводится на функциях вычисления площади и периметра геометрических фигур модулей **triangle.py, square.py, rectangle.py** и **circle.py.**

Стратегия тестирования

Модульное функциональное тестирование методом черного ящика. Для каждой функции проводятся позитивные, граничные и негативные тесты с использованием стандартного модуля **unittest** из **Python** версии **3.14.4**.

Критерии приёмки

Тестирование библиотеки считается успешно завершенным, если выполнены следующие условия:

1. Все функции, выбранные для тестирования, покрыты тестами, проверяющими корректность работы функций при позитивных, граничных и негативных сценариях.
2. Все позитивные тесты успешно проходят.
3. Выявлены и задокументированы все дефекты функций на пограничных и негативных сценариях.

Ожидаемые результаты

Все положительные тесты должны проходить по формулам, описанным в документации библиотеки **geometric_lib**. На негативных тестах функции должны выбрасывать исключение, соответствующее типу ошибки.

Все проводимые тесты, их тип, входные данные и ожидаемый результат представлены в таблице на следующей странице:

ID	Тестируемая функция	Тип тест-кейса	Входные данные	Ожидаемый результат
Модуль circle (test_circle.py)				
TC-01 test_area_float	circle.area	Положительный	r = 2	≈ π · 2² ≈ 12,566370614359172
TC-02 test_perimeter_float	circle.perimeter	Положительный	r = 2	≈ 2 · π · 2 ≈ 12,566370614359172
TC-03 test_zero_value_raises	circle.area circle.perimeter	Граничный	r = 0 r = 0	ValueError ValueError
TC-04 test_negative_value_raises	circle.area circle.perimeter	Негативный	r = -1 r = -1	ValueError ValueError
TC-05 test_complex_value_raises	circle.area circle.perimeter	Негативный	r = 1 + 3j r = 1 + 3j	ValueError ValueError
TC-06 test_string_raises	circle.area circle.perimeter	Негативный	r = "2" r = "2"	TypeError TypeError
TC-07 test_bool_raises	circle.area circle.perimeter	Негативный	r = False r = True	TypeError TypeError
Модуль rectangle (test_rectangle.py)				
TC-08 test_area_float	rectangle.area	Положительный	a = 3.5, b = 1.7	≈ 3,5 · 1,7 = 5,95
TC-09 test_perimeter_float	rectangle.perimeter	Положительный	a = 3.5, b = 1.7	≈ 2 · (3,5 + 1,7) = 10,4
TC-10 test_zero_value_raises	rectangle.area rectangle.perimeter	Граничный	a = 0, b = 0 a = 0, b = 0	ValueError ValueError
TC-11 test_negative_value_raises	rectangle.area rectangle.perimeter	Негативный	a = -1, b = -2 a = -1, b = -2	ValueError ValueError
TC-12 test_complex_value_raises	rectangle.area rectangle.perimeter	Негативный	a = 1 + 3j, b = -6 + 5j a = 1 + 3j, b = -6 + 5j	ValueError ValueError
TC-13 test_string_raises	rectangle.area rectangle.perimeter	Негативный	a = "3.5", b = "1.7" a = "3.5", b = "1.7"	TypeError TypeError
TC-14 test_bool_raises	rectangle.area rectangle.perimeter	Негативный	a = False, b = False a = True, b = False	TypeError TypeError
Модуль square (test_square.py)				
TC-15 test_area_float	square.area	Положительный	a = 4.2	≈ 4,2² = 17,64
TC-16 test_perimeter_float	square.perimeter	Положительный	a = 4.2	≈ 4,2 · 4 = 16,8

ID	Тестируемая функция	Тип тест-кейса	Входные данные	Ожидаемый результат
TC-17 test_zero_value_raises	square.area square.perimeter	Граничный	a = 0 a = 0	ValueError ValueError
TC-18 test_negative_value_raises	square.area square.perimeter	Негативный	a = -1 a = -1	ValueError ValueError
TC-19 test_complex_value_raises	square.area square.perimeter	Негативный	a = 1 + 3j a = 1 + 3j	ValueError ValueError
TC-20 test_string_raises	square.area square.perimeter	Негативный	a = "4.2" a = "4.2"	TypeError TypeError
TC-21 test_bool_raises	square.area square.perimeter	Негативный	a = False a = True	TypeError TypeError
Модуль triangle (test_triangle.py)				
TC-22 test_area_float	triangle.area	Положительный	a = 1.2, h = 3.0	≈ 1,2 · 3,0 / 2 = 1,8
TC-23 test_perimeter_float	triangle.perimeter	Положительный	a = 1.5, b = 2.5, c = 3.0	≈ 1,5 + 2,5 + 3,0 = 7,0
TC-24 test_perimeter_order_independent	triangle.perimeter	Положительный	Все 6 перестановок сторон (3, 4, 5)	= 12
TC-25 test_perimeter_inequality_raises	triangle.perimeter	Негативный	a = 1, b = 1, c = 10	ValueError
TC-26 test_zero_value_raises	triangle.area triangle.area triangle.perimeter	Граничный	a = 1, h = 0 a = 0, h = 1 a = 0, b = 0, c = 0	ValueError ValueError ValueError
TC-27 test_negative_value_raises	triangle.area triangle.perimeter	Негативный	a = -1, h = -2 a = -3, b = -4, c = -5	ValueError ValueError
TC-28 test_complex_value_raises	triangle.area triangle.perimeter	Негативный	a = 1 + 3j, h = 2 - 4j a = -4 + 7j, b = 9 + 1j, c = 1 - 6j	ValueError ValueError
TC-29 test_string_raises	triangle.area triangle.perimeter	Негативный	a = "10.1", h = "1.2" a = "3", b = "4", c = "5"	TypeError TypeError
TC-30 test_bool_raises	triangle.area triangle.perimeter	Негативный	a = False, h = True a = False, b = False, c = True	TypeError TypeError

Актуальные результаты тестирования

Было проведено тестирование 30 тест-кейсов, 10 из которых были успешно выполнены, а остальные 20 - провалены. Ниже представлены более подробные результаты тестирования каждого из модулей.

triangle.py

Все позитивные тесты были успешно пройдены, но все граничные и негативные тесты были провалены.

```
~/Desktop/ITMO/prog/isrpo/lab4 〉main ?2  python3 -m unittest tests/test_triangle.py
.FFF.F.FF
======================================================================
FAIL: test_bool_raises (tests.test_triangle.TestTriangle.test_bool_raises)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
  File "/home/tturka/Desktop/ITMO/prog/isrpo/lab4/tests/test_triangle.py", line 56, in test_bool_raises
    with self.assertRaises(TypeError):
         ~~~~~~~~~~~~~~~~~~^^^^^^^^^^^
AssertionError: TypeError not raised

======================================================================
FAIL: test_complex_value_raises (tests.test_triangle.TestTriangle.test_complex_value_raises)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
  File "/home/tturka/Desktop/ITMO/prog/isrpo/lab4/tests/test_triangle.py", line 42, in test_complex_value_raises
    with self.assertRaises(ValueError):
         ~~~~~~~~~~~~~~~~~~^^^^^^^^^^^^
AssertionError: ValueError not raised

======================================================================
FAIL: test_negative_value_raises (tests.test_triangle.TestTriangle.test_negative_value_raises)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
  File "/home/tturka/Desktop/ITMO/prog/isrpo/lab4/tests/test_triangle.py", line 35, in test_negative_value_raises
    with self.assertRaises(ValueError):
         ~~~~~~~~~~~~~~~~~~^^^^^^^^^^^^
AssertionError: ValueError not raised

======================================================================
FAIL: test_perimeter_inequality_raises (tests.test_triangle.TestTriangle.test_perimeter_inequality_raises)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
  File "/home/tturka/Desktop/ITMO/prog/isrpo/lab4/tests/test_triangle.py", line 21, in test_perimeter_inequality_raises
    with self.assertRaises(ValueError):
         ~~~~~~~~~~~~~~~~~~^^^^^^^^^^^^
AssertionError: ValueError not raised

======================================================================
FAIL: test_string_raises (tests.test_triangle.TestTriangle.test_string_raises)
----------------------------------------------------------------------
```

```
======================================================================
FAIL: test_zero_value_raises (tests.test_triangle.TestTriangle.test_zero_value_raises)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
  File "/home/tturka/Desktop/ITMO/prog/isrpo/lab4/tests/test_triangle.py", line 25, in test_zero_value_raises
    with self.assertRaises(ValueError):
         ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
AssertionError: ValueError not raised

----------------------------------------------------------------------
Ran 9 tests in 0.003s

FAILED (failures=6)
```

square.py

Все позитивные тесты были успешно пройдены, но все граничные и негативные тесты были провалены.

```
~/Desktop/ITMO/prog/isrpo/lab4 〉main ?2  python3 -m unittest tests/test_square.py
.FFF.FF
======================================================================
FAIL: test_bool_raises (tests.test_square.TestSquare.test_bool_raises)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
  File "/home/tturka/Desktop/ITMO/prog/isrpo/lab4/tests/test_square.py", line 42, in test_bool_raises
    with self.assertRaises(TypeError):
         ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
AssertionError: TypeError not raised

======================================================================
FAIL: test_complex_value_raises (tests.test_square.TestSquare.test_complex_value_raises)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
  File "/home/tturka/Desktop/ITMO/prog/isrpo/lab4/tests/test_square.py", line 28, in test_complex_value_raises
    with self.assertRaises(ValueError):
         ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
AssertionError: ValueError not raised

======================================================================
FAIL: test_negative_value_raises (tests.test_square.TestSquare.test_negative_value_raises)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
  File "/home/tturka/Desktop/ITMO/prog/isrpo/lab4/tests/test_square.py", line 21, in test_negative_value_raises
    with self.assertRaises(ValueError):
         ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
AssertionError: ValueError not raised

======================================================================
FAIL: test_string_raises (tests.test_square.TestSquare.test_string_raises)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
  File "/home/tturka/Desktop/ITMO/prog/isrpo/lab4/tests/test_square.py", line 38, in test_string_raises
    with self.assertRaises(TypeError):
         ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
AssertionError: TypeError not raised
```

```
======================================================================
FAIL: test_zero_value_raises (tests.test_square.TestSquare.test_zero_value_raises)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
  File "/home/tturka/Desktop/ITMO/prog/isrpo/lab4/tests/test_square.py", line 14, in test_zero_value_raises
    with self.assertRaises(ValueError):
         ~~~~~~~~~~~~~~~~~~^^^^^^^^^^^^
AssertionError: ValueError not raised

----------------------------------------------------------------------
Ran 7 tests in 0.003s

FAILED (failures=5)
```

rectangle.py

Все позитивные тесты были успешно пройдены, но все граничные и негативные тесты были провалены.

```
~/Desktop/ITMO/prog/isrpo/lab4 〉main ?2  python3 -m unittest tests/test_rectangle.py
.FFF.FF
======================================================================
FAIL: test_bool_raises (tests.test_rectangle.TestRectangle.test_bool_raises)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
  File "/home/tturka/Desktop/ITMO/prog/isrpo/lab4/tests/test_rectangle.py", line 42, in test_bool_raises
    with self.assertRaises(TypeError):
         ~~~~~~~~~~~~~~~~~~^^^^^^^^^^^
AssertionError: TypeError not raised

======================================================================
FAIL: test_complex_value_raises (tests.test_rectangle.TestRectangle.test_complex_value_raises)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
  File "/home/tturka/Desktop/ITMO/prog/isrpo/lab4/tests/test_rectangle.py", line 28, in test_complex_value_raises
    with self.assertRaises(ValueError):
         ~~~~~~~~~~~~~~~~~~^^^^^^^^^^^^
AssertionError: ValueError not raised

======================================================================
FAIL: test_negative_value_raises (tests.test_rectangle.TestRectangle.test_negative_value_raises)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
  File "/home/tturka/Desktop/ITMO/prog/isrpo/lab4/tests/test_rectangle.py", line 21, in test_negative_value_raises
    with self.assertRaises(ValueError):
         ~~~~~~~~~~~~~~~~~~^^^^^^^^^^^^
AssertionError: ValueError not raised

======================================================================
FAIL: test_string_raises (tests.test_rectangle.TestRectangle.test_string_raises)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
  File "/home/tturka/Desktop/ITMO/prog/isrpo/lab4/tests/test_rectangle.py", line 38, in test_string_raises
    with self.assertRaises(TypeError):
         ~~~~~~~~~~~~~~~~~~^^^^^^^^^^^
AssertionError: TypeError not raised
```

```
======================================================================
FAIL: test_zero_value_raises (tests.test_rectangle.TestRectangle.test_zero_value_raises)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
  File "/home/tturka/Desktop/ITMO/prog/isrpo/lab4/tests/test_rectangle.py", line 14, in test_zero_value_raises
    with self.assertRaises(ValueError):
         ~~~~~~~~~~~~~~~~~~^^^^^^^^^^^^
AssertionError: ValueError not raised

----------------------------------------------------------------------
Ran 7 tests in 0.003s

FAILED (failures=5)
```

circle.py

Все позитивные тесты были успешно пройдены, но все граничные и негативные тесты были провалены.

```
~/Desktop/ITMO/prog/isrpo/lab4 〉main ?2  python3 -m unittest tests/test_circle.py
.FFF..F
======================================================================
FAIL: test_bool_raises (tests.test_circle.TestCircle.test_bool_raises)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
  File "/home/tturka/Desktop/ITMO/prog/isrpo/lab4/tests/test_circle.py", line 43, in test_bool_raises
    with self.assertRaises(TypeError):
         ~~~~~~~~~~~~~~~~~~^^^^^^^^^^^
AssertionError: TypeError not raised

======================================================================
FAIL: test_complex_value_raises (tests.test_circle.TestCircle.test_complex_value_raises)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
  File "/home/tturka/Desktop/ITMO/prog/isrpo/lab4/tests/test_circle.py", line 29, in test_complex_value_raises
    with self.assertRaises(ValueError):
         ~~~~~~~~~~~~~~~~~~^^^^^^^^^^^^
AssertionError: ValueError not raised

======================================================================
FAIL: test_negative_value_raises (tests.test_circle.TestCircle.test_negative_value_raises)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
  File "/home/tturka/Desktop/ITMO/prog/isrpo/lab4/tests/test_circle.py", line 22, in test_negative_value_raises
    with self.assertRaises(ValueError):
         ~~~~~~~~~~~~~~~~~~^^^^^^^^^^^^
AssertionError: ValueError not raised

======================================================================
FAIL: test_zero_value_raises (tests.test_circle.TestCircle.test_zero_value_raises)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
  File "/home/tturka/Desktop/ITMO/prog/isrpo/lab4/tests/test_circle.py", line 15, in test_zero_value_raises
    with self.assertRaises(ValueError):
         ~~~~~~~~~~~~~~~~~~^^^^^^^^^^^^
AssertionError: ValueError not raised

----------------------------------------------------------------------
Ran 7 tests in 0.002s

FAILED (failures=4)
```

Выводы из результатов тестирования

Тестирование можно считать успешно выполненным, поскольку оно удовлетворяет всем критериям приемки: были покрыты все функции всех четырех модулей библиотеки, все позитивные тест-кейс были успешно пройдены, были выявлены и задокументированы дефекты функций.

На данный момент функции библиотеки корректно обрабатывают только валидные аргументы - положительные вещественные числа. Любые невалидные аргументы по значению или типу функции никак не обрабатывают, что было отражено в актуальных результатах тестирования выше.

Библиотеку необходимо доработать и добавить для всех функций обработку невалидных аргументов.